

Лекции по математическому анализу

4. Формулы Стирлинга и Валлиса

Хорошей иллюстрацией изложенного материала по дифференциальному и интегральному исчислению является следующая важная (и удивительная!)

ТЕОРЕМА 4.1 (формула Стирлинга). $\forall n \in \mathbb{N} \exists \theta(n) \in (0, 1)$:

$$n! = \sqrt{2\pi} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n+\frac{\theta(n)}{12n}}.$$

В частности, $n! \sim \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}$ при $n \rightarrow \infty$ (где $a_n \sim b_n \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = 1$).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО проведем в несколько шагов (детали проверьте!).

1) Вспомогательные неравенства. Производные функций

$$\varphi(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - x \quad \text{и} \quad \psi(x) = \varphi(x) - \frac{x^3}{3(1-x^2)}$$

соответственно равны

$$\varphi'(x) = \frac{x^2}{1-x^2} > 0 \quad \text{и} \quad \psi'(x) = \frac{-2x^4}{3(1-x^2)^2} < 0 \quad \text{при} \quad 0 < x < 1,$$

поэтому на интервале $(0, 1)$ функция φ возрастает и функция ψ убывает, в силу чего $\varphi(x) > \varphi(0) = 0$ и $\psi(x) < \psi(0) = 0$ для всех $x \in (0, 1)$, что можно переписать в виде:

$$0 < \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) - x < \frac{x^3}{3(1-x^2)} \quad \text{при} \quad 0 < x < 1.$$

Положим здесь $x = \frac{1}{2n+1}$ и заметим, что $\frac{1+x}{1-x} = \frac{n+1}{n}$ и $\frac{x^3}{3(1-x^2)} = \frac{1}{12(2n+1)(n^2+n)} \Rightarrow$

$$0 < \frac{1}{2} \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - \frac{1}{2n+1} < \frac{1}{12(2n+1)n(n+1)}$$

или (после умножения на $2n+1$)

$$0 < \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - 1 < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (4.1)$$

2) Положим $a_n = \frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}}{n!}$, $b_n = a_n e^{\frac{1}{12n}}$, заметим, что $a_n < b_n$, и покажем, что $a_n < a_{n+1}$ и $b_{n+1} < b_n$. Поскольку

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1+\frac{1}{2}} \cdot e^{-n-1} \cdot n!}{n! \cdot (n+1) \cdot n^{n+\frac{1}{2}} \cdot e^{-n}} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}} \cdot e^{-1},$$

то, логарифмируя это равенство, получим

$$\ln\left(\frac{a_{n+1}}{a_n}\right) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - 1 \stackrel{(4.1)}{>} 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \quad \Rightarrow \quad a_n < a_{n+1}.$$

Аналогично,

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{a_{n+1} \cdot e^{\frac{1}{12(n+1)}}}{a_n \cdot e^{\frac{1}{12n}}} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+\frac{1}{2}} \cdot e^{-1} \cdot e^{-\frac{1}{12}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)} \Rightarrow$$

$$\ln\left(\frac{b_{n+1}}{b_n}\right) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - 1 - \frac{1}{12}\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \stackrel{(4.1)}{<} 0 \Rightarrow \frac{b_{n+1}}{b_n} < 1.$$

Мы показали, что $0 < a_n < a_{n+1} < b_{n+1} < b_n < \dots < b_1 \forall n \in \mathbb{N}$, т. е. последовательность $\{a_n\}$ ограничена (и сверху, и снизу) и $\{[a_n, b_n]\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность вложенных отрезков, причем (т.к. $\{a_n\}$ ограничена и функция e^x непрерывна) длины отрезков

$$b_n - a_n = a_n e^{\frac{1}{12n}} - a_n = a_n (e^{\frac{1}{12n}} - 1) \rightarrow 0 \quad \text{при } n \rightarrow \infty.$$

По лемме о вложенных отрезках найдется единственное число $c \in \mathbb{R}$ такое, что $a_n < c < b_n \forall n \in \mathbb{N}$ (строгие неравенства в силу строгой монотонности a_n и b_n !) и

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \quad (\text{почему } c > 0?). \quad (4.2)$$

Раскрывая обозначения a_n и b_n , неравенство $a_n < c < b_n$ переписывается в виде

$$\frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}}{n!} e^{\frac{0}{12n}} < c < \frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}}{n!} e^{\frac{1}{12n}}$$

или (после преобразований)

$$0 < \theta(n) \stackrel{\text{def}}{=} 12n \ln\left(\frac{n! c e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}\right) < 1,$$

откуда и вытекает представление

$$n! = \frac{1}{c} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} e^{\frac{\theta(n)}{12n}} \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (4.3)$$

Остается найти число c . Для его вычисления мы привлечем формулу Валлиса (см. ниже). Вычисление числа c приведено после доказательства этой формулы. $\square$

ОБОЗНАЧЕНИЕ. Если $n \in \mathbb{N}$, то $n!!$ означает произведение натуральных чисел от 1 до n , которые имеют ту же четность, что и n .

ТЕОРЕМА 4.2 (формула Валлиса).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} \right) = \frac{\pi}{2}$$

или, короче,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} = \frac{\pi}{2}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО начнем с вычисления интеграла $I_m = \int_0^{\pi/2} \sin^m x \, dx$, $m \in \mathbb{N}$.

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = (-\cos x) \Big|_0^{\pi/2} = 0 - (-1) = 1,$$

$$I_2 = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2x) \, dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \sin 2x \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}.$$

Для вычисления I_m при $m \geq 3$ выведем рекуррентное соотношение. Интегрируя по частям, находим, что

$$\begin{aligned} I_m &= \int_0^{\pi/2} \sin^{m-2} x \cdot (1 - \cos^2 x) dx = I_{m-2} - \int_0^{\pi/2} \sin^{m-2} x \cdot \cos^2 x dx = \\ &= I_{m-2} - \frac{1}{m-1} \int_0^{\pi/2} \cos x \cdot (\sin^{m-1} x)' dx \stackrel{\text{пч}}{=} \\ &= I_{m-2} - \frac{1}{m-1} \left(\cos x \cdot \sin^{m-1} x \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} (\cos x)' \cdot \sin^{m-1} x dx \right) = \\ &= I_{m-2} - \frac{1}{m-1} \int_0^{\pi/2} \sin^m x dx = I_{m-2} - \frac{1}{m-1} I_m. \end{aligned}$$

Из полученного уравнения $I_m = I_{m-2} - \frac{1}{m-1} I_m$ выразим I_m : $I_m = \frac{m-1}{m} I_{m-2}$, $m \geq 3$. Применяя это равенство для четных $m = 2n$, получим (учитывая, что $I_2 = \pi/4$)

$$\begin{aligned} I_{2n} &= \frac{2n-1}{2n} I_{2n-2} = \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-3}{2n-2} I_{2n-4} = \dots \\ &= \frac{2n-1}{2n} \cdot \frac{2n-3}{2n-2} \cdot \frac{2n-5}{2n-4} \dots \frac{3}{4} \cdot \underbrace{\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}}_{=I_2} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Для нечетных $m = 2n + 1$ учтем, что $I_1 = 1$:

$$I_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} I_{2n-1} = \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{2n-2}{2n-1} \dots \frac{2}{3} \cdot I_1 = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

Последовательности I_{2n} и I_{2n+1} связаны между собой следующим образом: поскольку $\sin^{2n+1} x \leq \sin^{2n} x \leq \sin^{2n-1} x$ при $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, то интегрируя почленно эти неравенства, получим $I_{2n+1} \leq I_{2n} \leq I_{2n-1} \Rightarrow$

$$1 \leq \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} \leq \frac{I_{2n-1}}{I_{2n+1}} = \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} \cdot \frac{(2n-1)!! \cdot (2n+1)}{(2n)!!} = 1 + \frac{1}{2n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{2n}}{I_{2n+1}} = 1.$$

Следовательно, при $n \rightarrow \infty$

$$\frac{I_{2n+1}}{I_{2n}} = \frac{\frac{(2n)!!}{(2n-1)!! \cdot (2n+1)}}{\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{((2n)!!)^2}{((2n-1)!!)^2 (2n+1)} \cdot \frac{2}{\pi} \rightarrow 1,$$

откуда и вытекает формула Валлиса: $\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \rightarrow \frac{\pi}{2}$. □

СЛЕДСТВИЕ 4.3 (другая форма записи формулы Валлиса).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2 \cdot 2^{2n}}{(2n)! \cdot \sqrt{n}} = \sqrt{\pi}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Замечая, что

$$(2n)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 \dots (2n) = n! \cdot 2^n \Rightarrow ((2n)!!)^2 = (n!)^2 \cdot 2^{2n}, \quad (4.4)$$

$$(2n)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (2n-1) \cdot (2n) = (2n-1)!! \cdot (2n)!!, \quad (4.5)$$

и умножая и деля на $((2n)!!)^2$, из формулы Валлиса получим:

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n+1} \cdot \frac{((2n)!!)^2}{((2n-1)!!)^2} \cdot \frac{((2n)!!)^2}{((2n)!!)^2} \stackrel{(4.5)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{((2n)!!)^4}{(2n+1) \cdot ((2n)!)^2} \Rightarrow \\ \Rightarrow \quad \pi &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{((2n)!!)^4}{((2n)!)^2} \Rightarrow \quad \pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{((2n)!!)^4}{((2n)!)^2}. \end{aligned}$$

Извлекая квадратный корень и учитывая (4.4), найдем, что

$$\sqrt{\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{((2n)!!)^2}{(2n)!} \stackrel{(4.4)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{(n!)^2 \cdot 2^{2n}}{(2n)!}. \quad \square$$

ЗАВЕРШЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА формулы Стирлинга (вычисление постоянной c). Поскольку $\{a_{2n}\}$ есть подпоследовательность в $\{a_n\}$, имеем:

$$\begin{aligned} c &\stackrel{(4.2)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)^{2n+\frac{1}{2}} \cdot e^{-2n}}{(2n)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{2n} \cdot \sqrt{2}}{(2n)!} \cdot \frac{n^{2n+1}}{\sqrt{n}} \cdot e^{-2n} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{(n!)^2 \cdot 2^{2n}}{(2n)! \sqrt{n}}}_{\rightarrow \sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{2} \cdot \underbrace{\left(\frac{n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n}}{n!} \right)^2}_{a_n \rightarrow c} = \sqrt{\pi} \cdot \sqrt{2} \cdot c^2, \end{aligned}$$

так что $c = \sqrt{2\pi} c^2$, откуда $c = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ (ибо $c > 0!$). Формула Стирлинга вытекает из (4.3):

$$n! = \frac{1}{c} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} e^{\frac{\theta(n)}{12n}} = \sqrt{2\pi} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} e^{\frac{\theta(n)}{12n}}. \quad \square$$

УПРАЖНЕНИЕ 4.4. Используя формулу Стирлинга, докажите, что

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0; \quad (б) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e; \quad (в) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n!)}{\ln(n^n)} = 1.$$

[1] S. Lang, Undergraduate Analysis, Springer, 1983. Chap. 5, Sect. 4, pp. 102–104.

[2] Г. М. Фихтенгольц, Курс дифф. и интегр. исчисл., 1969. Том 2, Гл. XI, § 7, n° 406, с. 369–371.

[3] В. А. Зорич, Матем. анализ, Том II, 2017. Глава XVII, § 4, с. 416–417.